接话、表情与话题的半衰期
——一个三人群聊的 401 天全量研究

半面　哈基仙　匿名者

（群聊学报编辑部，互联网）

摘要：群聊已成为日常友谊最普通的基础设施，但既有研究多关注平台级数据或问卷回忆，较少对一个完整的小群进行行为与内容的双重考察。本文以一个三人群聊 401 天、5 611 条消息的全量导出为个案，先以消息量、回复延迟、对话段与回复网络刻画行为节律，再以关键词规则对消息功能与主题进行粗编码，并跳过 13 条敏感文本。研究发现，群聊的活跃并不等于话题生产：56.2% 的可编码消息属于短回应、表情/图片或引用，回复中位延迟仅 16 秒，77.1% 的回复发生在 1 分钟内；对话段中位数为 7 条消息、4.7 分钟，但存在明显的长尾。深夜消息占 16.6%，其每小时密度仅为日间的 47%，且在消息长度、问句比例和表情比例上与日间差异很小，主要差别是工作/学习话题由 6.7% 降至 1.8%。主题转移分析进一步显示，各类话题最常流向“回应”“表情”和“其他”，工作话题向自身延续的概率仅 0.09。本文据此提出“接话型友谊”的解释：群聊的日常维持依赖高频、低成本的回应，而非持续的话题生产；所谓“深夜发疯”更接近一个时间标签，而非稳定的文本形态。

关键词：群聊行为；回复延迟；接话；话题生命周期；内容编码；计算社会科学

中图分类号：TP391；C912.3　　文献标识码：A　　文章编号：FRIENDS-2026-001

A Study of Turn-Taking, Emoji and Topic Half-Life
A 401-Day Complete Case Study of a Three-Person Group Chat

BAN Mian, HA Jixian, NI Mingzhe

Editorial Office of Journal of This Group Chat, The Internet

Abstract: Group chat has become the most ordinary infrastructure of everyday friendship, yet existing studies rarely examine a complete small group at both behavioural and content levels. This paper reports a complete 401-day case study of a three-person group chat with 5,611 messages. Behavioural indicators include message volume, reply latency, conversation episodes and a reply network; content is coded with transparent keyword rules, excluding 13 sensitive messages. The results show that activity is not the same as topic production: 56.2% of codable messages are short responses, emoji/images or quotes; the median reply latency is 16 seconds and 77.1% of replies occur within one minute; the median episode contains 7 messages and lasts 4.7 minutes, with a pronounced long tail. Late-night messages account for 16.6% of the total, but their hourly density is only 47% of the daytime level, and their length, question rate and emoji rate are close to daytime levels; the main difference is that work/study talk falls from 6.7% to 1.8%. Topic-transition analysis shows that almost every topic flows into responses, emoji or an unclassified residual, while work talk persists into itself with a probability of only 0.09. We propose the notion of “reply-maintained friendship”: everyday group life is sustained by frequent, low-cost responses rather than continuous topic production. The “late-night madness” narrative is better understood as a time label than as a stable textual genre.

Keywords: group chat behaviour; reply latency; turn-taking; topic lifecycle; content coding; computational social science

收稿日期：2026-10-19；通讯作者：半面。

1 引言

群聊是当代友谊最普通的基础设施。它既不是面对面的谈话，也不是公开的社交媒体时间线：消息有明确的收件人，却没有正式议程；对话可以被随时打断，也可以在几分钟后若无其事地继续。社会网络研究通常从关系结构入手，强调弱 ties 的信息优势 [1]；社交网络站点研究提醒我们，平台结构会塑造互动的可见性 [2]；社会学传统关注人们在日常互动中如何呈现自我 [3]；Dunbar 则把友谊理解为需要持续投入的“接触成本”[4]。这些视角指向同一个问题：友谊不是一次性建立的，而是被大量微小、重复、看起来没什么信息量的行为持续维护的。

群聊为观察这些行为提供了难得的材料。与问卷相比，它记录的是实际发生的话，而不是人们事后回忆的话；与平台级大数据相比，它又小到可以完整阅读、逐条编码。既有计算社会科学研究已经展示了大规模数字痕迹的分析潜力，也反复提醒研究者：代理指标、平台偏差与可解释性构成了这一路径的主要风险 [7,8]。在这一背景下，一个完整小群的全量个案具有独特价值：它不能用于总体外推，却可以把“消息—回复—对话段—话题”之间的链条完整地摊开。

本文以一个小群 401 天的全量导出为对象，试

图回答三个问题。第一，群聊的时间节律是什么？它在什么时候说话，什么时候沉默，深夜是否构成一种不同的“语法”？第二，会话劳动如何分配？谁发起、谁接话、谁终结、谁连发，回复有多快？第三，内容结构如何？群聊在谈什么，还是根本不谈什么？短回应、表情和引用是否构成了群聊的主要话语功能？

与既有研究相比，本文的贡献主要体现在三个方面。其一，提供一个“全量个案”的行为画像，而不是抽样估计；其二，把行为统计与内容编码分开报告，并说明各指标的适用范围与局限，避免把代理指标当成实质结论；其三，提出并检验一个与直觉略有出入的判断：群聊的活跃来自“接话”，而不是“话题生产”；深夜的特殊性主要是一个时间标签，而不是文本形态的改变。

本文余下部分安排如下：第 2 节说明数据、指标与编码方案；第 3 节报告时间结构、发言与回复、对话生存、内容结构与深夜—日间比较；第 4 节讨论机制与边界；第 5 节给出结论。

2 数据与方法

2.1 数据来源与伦理

数据为一次合法的微信群聊导出，覆盖 2025 年 9 月 14 日至 2026 年 10 月 19 日，共 5 611 条消息，其中人类消息 5 581 条、系统消息 30 条。导出字段包括时间戳、发送者标识、消息类型、内容字段与媒体路径。分析代码使用 P01—P03 作为内部编号；正文按作者确认的群内昵称写作：半面（P01）、哈基仙（P02）、匿名者（P03）。本文不使用真名与联系方式；正文可引用经过去名的短片段，敏感内容不引用。

全体成员知情同意，并有权要求删除本文或撤回数据。对健康、财务、关系冲突、身份标识等敏感类别，本文采用保守关键词粗筛并整条跳过，共 13 条文本，占文本消息的 0.3%。这些消息不进入内容编码、词频、主题分布或任何示例；行为统计保留其时间戳与消息类型，以保持总量与时间序列一致。

需要说明的是，导出文件只保留了平台内部的发送者标识，不包含昵称字段。正文中的昵称由作者确认，并与分析代码中的 P 编号一一对应；昵称仅用于阅读，不改变分析口径。这一处理既避免了真名，也使读者能够在图表与正文之间建立稳定的对应关系。

2.2 样本与行为指标

样本是一个持续存在的三人群聊，成员处于相近的人生阶段，群的性质是日常同伴互动，而非工作群、家庭群或大型兴趣群。观察期内，群共有 152 个活跃日，占 401 天的 37.9%；按活跃日计算，日均消息 36.7 条，日消息中位数为 23 条，P90 为 91.8 条，峰值为 285 条。消息类型以文本为主（69.2%），其次是表情（19.0%）、图片（5.3%）、引用（4.1%）和链接（1.2%）。

本文把同一发送者、间隔小于 30 分钟的连续消息视为一个“发言块”；相邻两个发言块之间若间隔不超过 30 分钟，则后一块的首条消息视为对前一块的回复，延迟定义为后块首条时间与前块末条时间之差。相邻消息间隔达到 30 分钟即开启新的“对话段”；对话段的首条消息记为发起，末条消息记为终结。连发指同一成员、间隔小于 30 分钟的连续消息块长度。上述阈值均为约定，而非自然常数；第 3.3 节将报告 10、30、60 分钟三种阈值下的稳健性。

表 1 给出样本与主要指标的概览。所有计数均来自导出文件，未做抽样；长度以去除空白后的字符数计，报告中位数与 P90，以避免极端长文本拉高均值。

2.3 内容编码

内容层采用“关键词规则 + 短回应兜底”的粗编码，目标是区分话语功能，而不是做精细的语义分类。编码类别包括短回应/语气、表情/图片、其他、引用/对话、工作/学习、吐槽/玩梗、事务/安排、约饭/消费、人际/八卦、日常/健康、链接/信息与提问/求助。非文本消息按平台类型映射；文本消息按关键词规则做多标签匹配，主标签取优先级最高的一项；未命中关键词的文本，长度不超过 5 字或为纯标点/语气词时归入短回应/语气，含问号时归入提问/求助，否则归入其他。敏感内容在编码前剔除。本文将短回应、表情/图片与引用统称为“接话型消息”。

这套编码的优点是透明、可复现、对短消息友好；缺点是会漏掉同义词、反讽、语境依赖的玩笑和“只有群成员才懂”的指代。尤其是“其他”占 24.3%，说明有相当一部分消息无法仅凭关键词归类。本文不把“其他”解释为“没有内容”，而把它视为“需要语境才能理解”的残差。由于未进行多人独立编码，也未计算编码者间一致性，内容层结论只作探索性解释，不作为因果或心理判断的依据。

2.4 分析方法与指标边界

本文的分析以描述性统计为主，不追求因果识别。消息数、时间戳与消息类型直接来自导出记录，但对话段、回复边与发起/终结等概念依赖具体定义；内容编码则依赖关键词规则，具有主观性。为检验结论是否由某一定义驱动，本文在 10、30、60 分钟三种对话段阈值下重复了主要计算，并在第 3.3 节报告结果。除此之外，本文还计算了 Gini 系数、burstiness 参数与对话生存曲线，用于刻画集中度、突发性与长尾特征。上述指标均只作描述，不作为因果推断的依据。

3 结果

表 1　样本与主要行为指标

项目	数值	说明
消息总数	5 611	含系统消息
人类消息	5 581	三位成员
系统消息	30	未纳入人际行为分析
文本消息	3 881	含短回应与纯标点
内容编码可用消息	5 568	人类消息减去 13 条敏感文本
观察期	401 天	2025-09-14 至 2026-10-19
活跃天数	152（37.9%）	至少 1 条人类消息的日期
日均消息	36.7	按活跃日计算
日消息中位数 / P90 / 峰值	23 / 91.8 / 285	按自然日
文本长度中位数 / P90 / P99	6 / 14 / 45.2 字	去除空白后的字符数
回复对	2 571	发言块之间的转移
回复延迟中位数 / P90	16 秒 / 198 秒	30 分钟窗口
秒回率	77.1%	延迟小于 60 秒
对话段	387	30 分钟无消息即开新段
对话段规模中位数 / 均值	7 / 14.4 条	长尾明显
对话段时长中位数 / 均值	4.7 / 12.8 分钟	段首到段末
敏感跳过	13 条（0.3%）	保守关键词粗筛

3.1 时间结构：两次高峰与长静默

图 1 展示了群聊的两种时间尺度。按周看，活动高度突发：2025 年 9 月出现一个约 800 条的峰值，随后迅速回落；2026 年 7 月至 10 月再次出现 300 至 420 条的连续高峰。按月看，2026 年 2 月至 3 月为零，4 月至 6 月只有零星的几十条。该曲线并非平稳波动，而呈现两次集中活跃期与一段长静默。活跃日的 Gini 系数为 0.558，说明消息在时间上的集中程度远高于在成员之间的集中程度（成员 Gini 为 0.219）。消息量在时间维度上的集中程度明显高于成员维度。

按小时看，群聊存在一个宽阔的晚间高峰。21:00 共 594 条，19:00 为 581 条，18:00 为 544 条，17:00 为 527 条；20:00 出现明显的晚餐凹陷，仅 176 条；22:00、23:00 和 0:00 分别为 381、359 和 381 条。夜间（23:00—05:00）共 928 条，占 16.6%，低于夜间在一天中的时间占比（25%）。这说明本群并不是一个“越夜越精神”的群，但 23:00 至 0:00 的次峰确实存在。图 2 以极坐标呈现同一组数据，18:00 至 23:00 的扇形密度与 0 点后的尾巴更为直观。

周末消息占 25.6%，与周末天数占比 28.6% 接近，未见明显的周末效应。这可能是因为成员的日常节奏本来就比较接近，也可能是因为样本中的周末与工作日并没有截然不同的活动安排。无论哪种解释，数据都不支持“周末才是本群主战场”的直觉。

三位成员的时间分布并不相同。图 3 给出各自的小时占比曲线：半面的峰值在 18:00（12.0%），19:00 为 11.1%，21:00 为 8.9%；哈基仙的峰值在 21:00（11.1%），19:00 为 10.3%，0:00 仍有 10.1%；匿名者的峰值同样在 21:00（11.3%），19:00 为 10.1%，18:00 为 9.7%。三人都共享 20:00 左右的晚餐凹陷，但半面更偏早晚间，哈基仙更偏“晚间 + 午夜”，匿名者集中在晚间后段。这些差异是时间偏好的描述，不构成作息或人格判断。

3.2 发言、回复与对话段

三位成员的消息量并不均衡。匿名者发送 2 946 条，占 52.8%；半面发送 1 521 条，占 27.3%；哈基仙发送 1 114 条，占 20.0%。图 4 给出成员发言占比与文本长度分布。半面的文本长度中位数为 9 字，P90 为 21 字，明显长于哈基仙与匿名者（两者均为 5 字、11 字）；哈基仙的问句比例最高（6.2%），深夜消息占比也最高（23.1%）；匿名者的表情消息占其自身消息的 24.7%，是三人中最高的。图 5 进一步给出消息类型的成员差异：半面的引用与链接比例更高，哈基仙的纯文本比例最高，匿名者的表情比例最高。这些差异构成行为角色的分工，而不是人格标签。

表 2 汇总了三位成员的主要行为指标。原始计数显示匿名者在总量、表情、连发和终结次数上占优；但按每条消息归一化后，半面的发起率最高（11.2%），哈基仙的终结率最高（8.3%）。两种口径给出不同图景，说明“谁最爱发起/终结”取决于把次数还是率作为分析单位。类似地，匿名者的原始

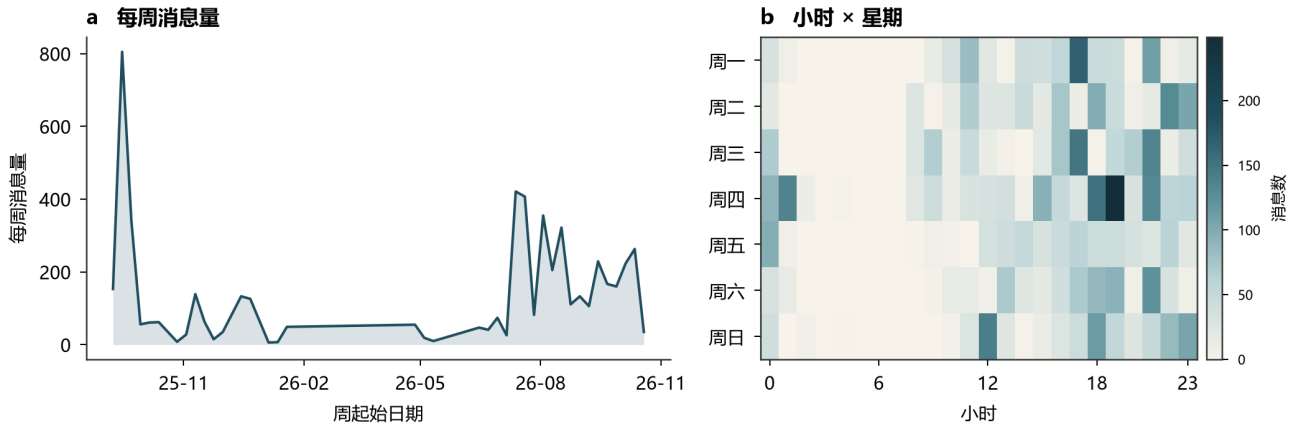


图 1　每周消息量与小时 × 星期分布。a 为每周消息量，以周一为周起始；b 为小时 × 星期热力图，颜色越深表示消息越多。数据范围为 2025-09-14 至 2026-10-19，共 5 581 条人类消息；系统消息未计入。空白月份表示该月无消息。

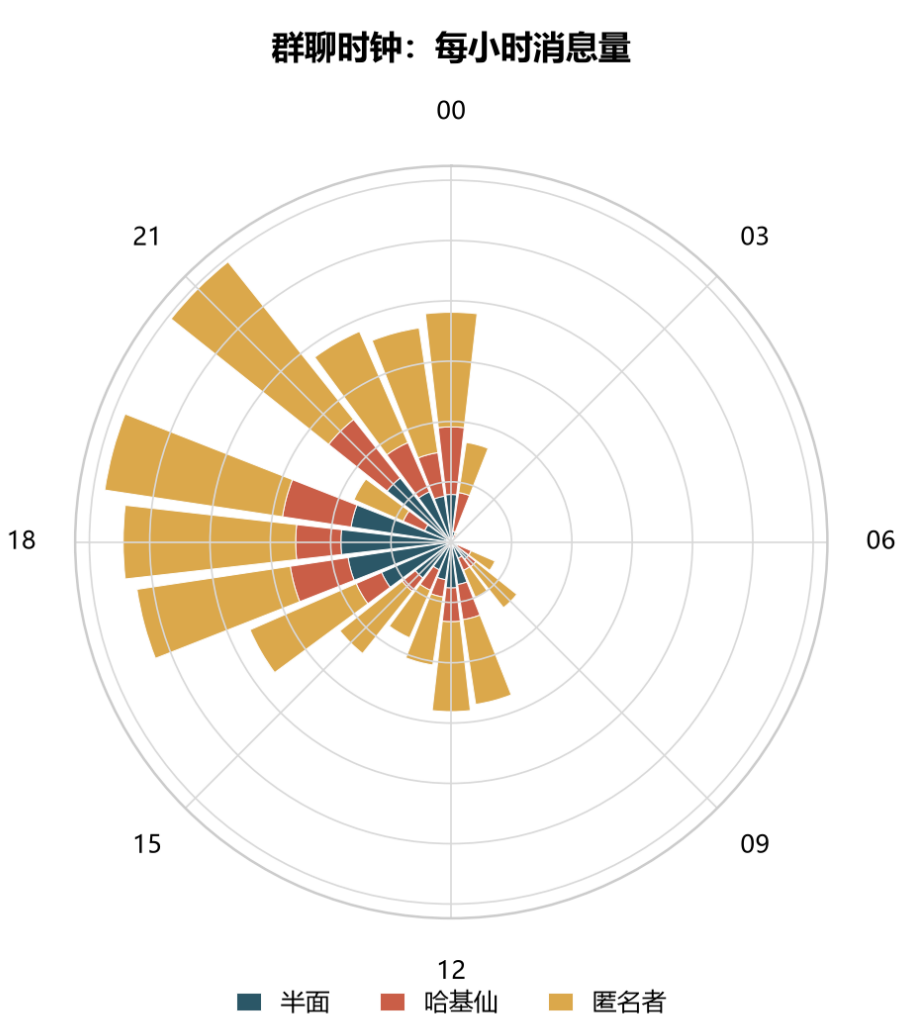


图 2　群聊时钟。24 小时极坐标堆叠柱状图，按成员着色，半径表示消息量。峰值在 21:00，23:00—00:00 有次峰。

终结次数最多（222 次，57.4%），但按发言量归一化后为 7.5%，低于哈基仙的 8.3%。

回复速度是本文最稳定的发现之一。2 571 次块间回复的延迟中位数为 16 秒，P90 为 198 秒，77.1% 的回复发生在 1 分钟内。这一速度意味着，在本群的测量口径下，未回复通常并非稳定的互动策略，而更可能是尚未发生的回应。图 6 给出延迟分布：它不是正态分布，而是长尾分布，大量回复集中在几

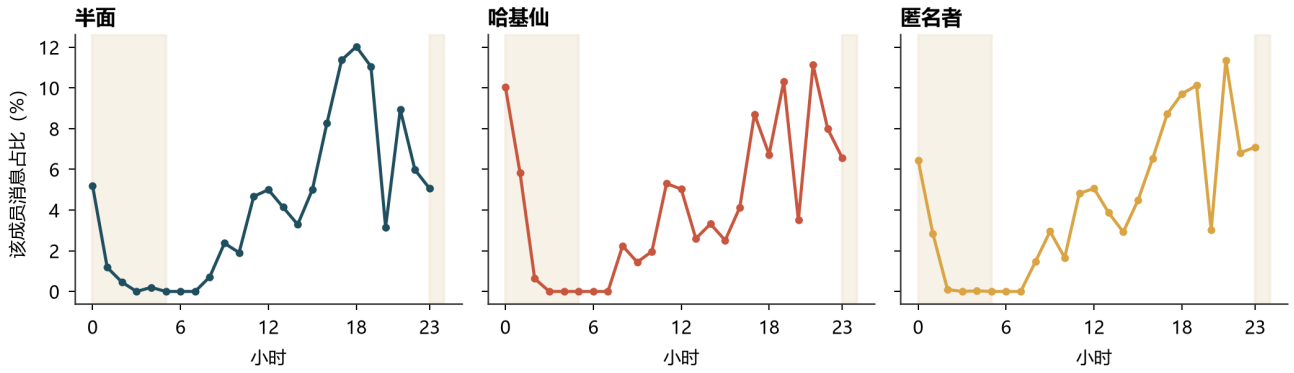


图 3　三位成员的小时占比曲线。纵轴为该成员消息在 24 小时中的占比；灰色阴影为 23:00—05:00。三人都存在 20:00 左右的晚餐凹陷，但峰值时段不同。

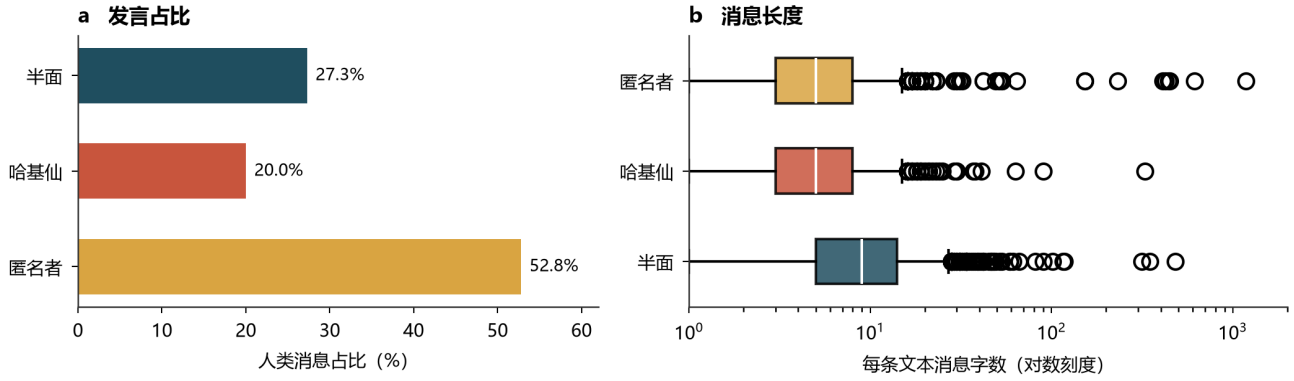


图 4　成员发言占比与文本长度。a 为发言占比；b 为每条文本消息字数，采用对数刻度，箱线图白线为中位数。仅统计文本消息（n=3 881）。

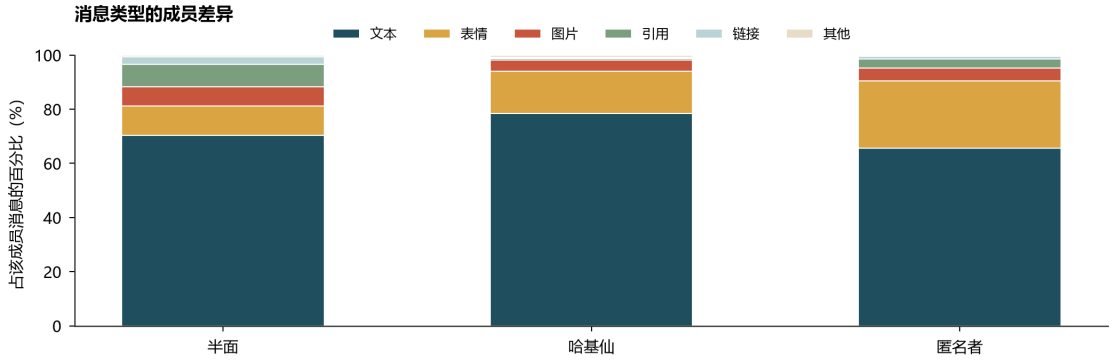


图 5　消息类型的成员差异。各成员消息类型占其自身消息的百分比；系统消息未计入。

秒到几十秒，少数拖到几分钟甚至更久。三位成员的中位延迟分别为 23 秒、13.5 秒和 15 秒，秒回率分别为 72.5%、78.5% 和 79.5%。匿名者在发言量最大的同时保持了最高的秒回率，这一组合说明高频发言与快速回应可以并存，但不能据此推断其“更在意”这个群。

图 7 把回复速度放回一天之中。每小时的中位延迟在 0.12 至 0.40 分钟之间波动，整体差异不大。21:00 是消息量峰值，其中位延迟约为 0.40 分钟，反而略高于日间；1:00 最低，但该时段样本很少。可见“深夜回复更慢”并不成立，“高峰时段回复更快”也不成立。对上一发言块文本长度与延迟的 Spearman 相关分析显示，二者仅有极弱的正相关（$\rho = 0.096$，$p < 0.001$，$n = 1\,801$）：较长的消息会略微增加等待时间，但解释力可以忽略。

对话段的分布同样呈长尾。387 个对话段的中位数为 7 条消息、4.7 分钟，均值为 14.4 条、12.8 分钟。图 8 给出对话段规模与发起/终结的分布：大多数对话段很短，少数可以持续几十条甚至上百条消息。连发方面，平均每个发言块 1.89 条，最长为 13 条（匿名者）；匿名者的平均连发为 2.38 条，明显高于半面的 1.58 条和哈基仙的 1.47 条。发起与

表 2　成员行为指标

指标	半面	哈基仙	匿名者
消息数（占比）	1 521（27.3%）	1 114（20.0%）	2 946（52.8%）
文本数	1 071	875	1 935
活跃天数	139	127	143
文本长度中位数 / P90	9 / 21	5 / 11	5 / 11
表情消息占比	10.8%	15.6%	24.7%
深夜消息占比	12.1%	23.1%	16.5%
问句比例	0.7%	6.2%	2.5%
最长连发 / 平均连发	7 / 1.58	9 / 1.47	13 / 2.38
发起次数（占比）	171（44.2%）	39（10.1%）	177（45.7%）
终结次数（占比）	73（18.9%）	92（23.8%）	222（57.4%）
回复延迟中位数 / P90	23 秒 / 314 秒	13.5 秒 / 148 秒	15 秒 / 173 秒
秒回率	72.5%	78.5%	79.5%

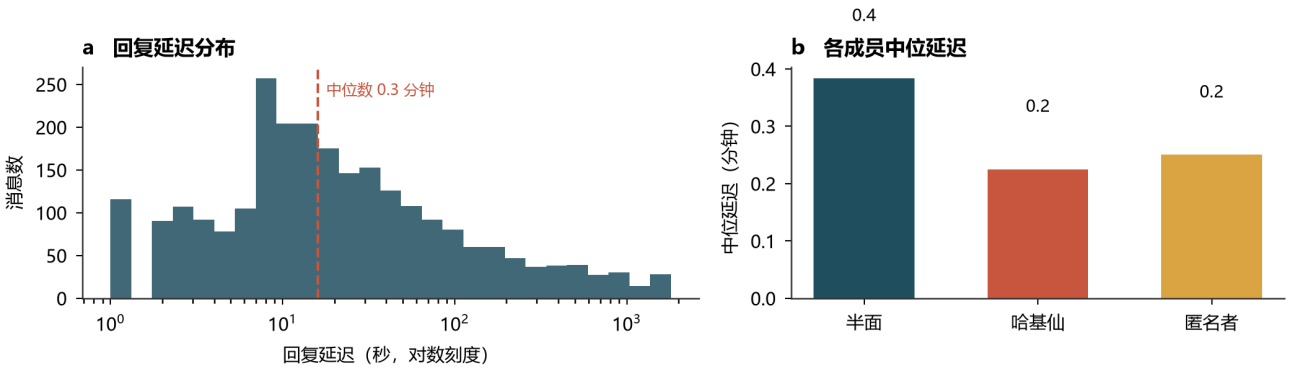


图 6　回复延迟分布。a 为回复延迟，采用对数刻度，红色虚线为中位数 16 秒；b 为各成员回复延迟中位数。回复定义为同一发送者连续发言块结束后的下一条不同发送者消息，窗口 30 分钟；导出文件无 reply_to 字段，故为相邻推断。

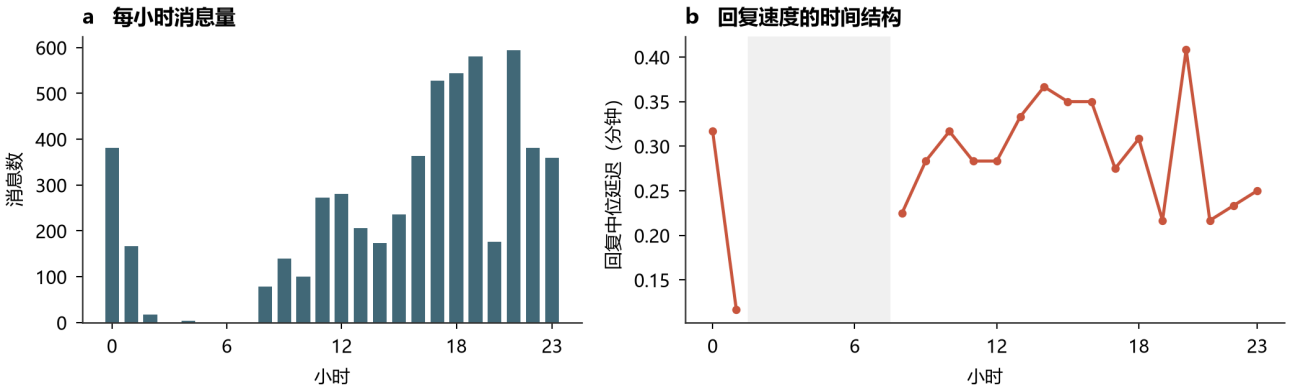


图 7　回复速度的时间结构。a 为每小时消息量；b 为每小时回复中位延迟。样本少于 10 的时段以灰色阴影标出，不参与连线。

终结的原始计数显示，半面与匿名者更常发起（171 次与 177 次），匿名者更常在原始计数上终结（222 次）；但按发言量归一化后，半面的发起率最高，哈基仙的终结率最高。

发起者的差异还体现在对话段的长度上。半面发起的 171 个对话段平均 16.36 条消息，中位数 7 条，其中 42 段达到 20 条以上；哈基仙发起的 39 段平均 10.08 条，中位数 4 条，仅 5 段达到 20 条以上；匿名者发起的 177 段平均 13.5 条，中位数 7 条，32 段达到 20 条以上。半面发起的对话段更长，这

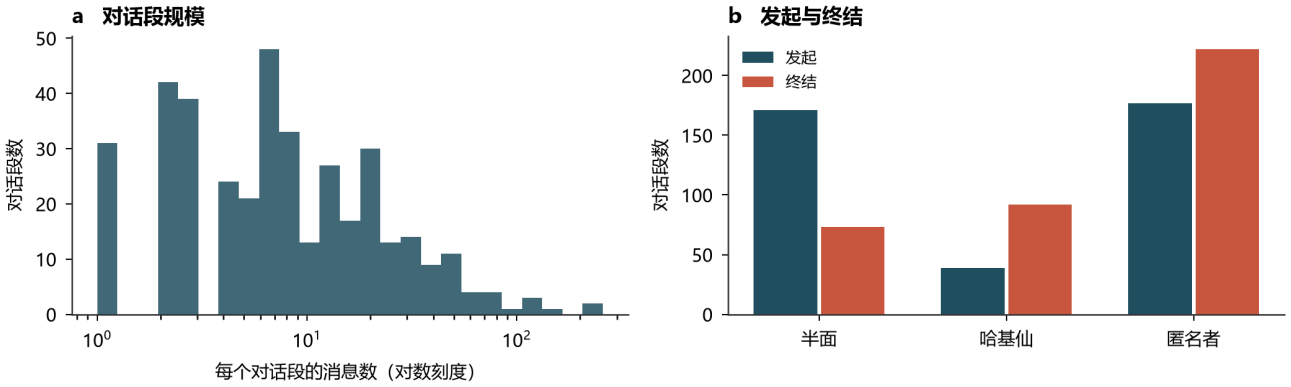


图 8　对话段规模与发起/终结。a 为每个对话段的消息数，采用对数刻度；b 为各成员的发起与终结次数。对话段以 30 分钟无消息为边界；原始计数受发言量影响。

可能与其较长的文本风格有关，也可能与其发起的话题类型有关；本文只能报告这一描述性差异，不能给出因果解释。

表 3 与图 9 分别给出块间回复矩阵与回复网络。按原始计数，匿名者是网络的中心，收到 1 061 次回复、发出 1 016 次；半面为 790/888，哈基仙为 720/667。最强边为半面至匿名者（637），其次为匿名者至半面（547）；最弱边为哈基仙至半面（243）。然而，原始计数与发言量高度相关，不能据此判断关系质量。值得注意的是回复的互惠性：三对成员的双向回复比分别为 0.508、0.538 和 0.475，几乎都落在 0.5 附近。也就是说，尽管发言量明显不对称，回复的方向却接近平衡；本群的网络呈现“发言量不对称、互惠性平衡”的结构。

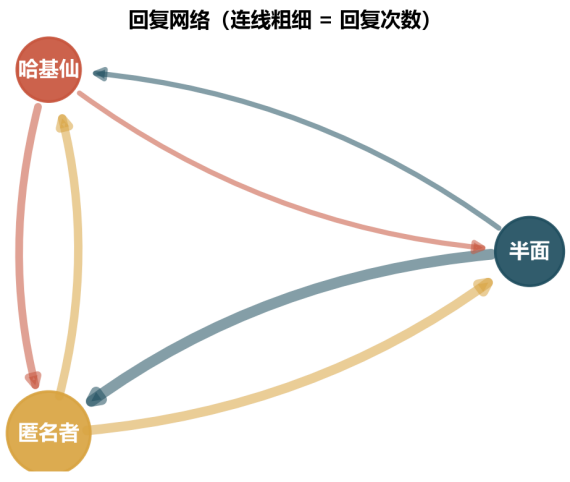


图 9　回复网络。节点大小表示消息量，连线粗细表示回复次数，连线颜色表示发起回复的成员。共 2 571 次块间回复；原始计数受发言量影响，不能直接解释为关系质量。

3.3 对话的生存与阈值稳健性

如果把每个对话段看作一个有寿命的个体，那么它“活到第 k 条消息”的概率可以用生存曲线描述。图 10 显示，91.99% 的对话段至少包含 2 条消息，64.86% 至少 5 条，38.50% 至少 10 条，20.41% 至少 20 条，11.89% 至少 30 条，5.17% 至少 50 条，1.55% 至少 100 条，0.52% 至少 150 条。时长的生存曲线为：72.35% 的对话段持续至少 1 分钟，48.84% 至少 5 分钟，34.88% 至少 10 分钟，21.96% 至少 20 分钟，13.44% 至少 30 分钟，4.13% 至少 60 分钟。两条曲线都呈明显的长尾：一半左右的对话在 5 分钟内结束，但仍有约 5% 的对话段能达到 50 条消息以上。所谓“话题的半衰期”，在这里不是一条平滑的指数衰减曲线，而是一条前段陡、后段长的生存曲线。

上述结论是否依赖 30 分钟的对话段阈值？表 4 与图 11 给出 10、30、60 分钟三种阈值下的结果。阈值从 10 分钟放宽到 60 分钟，对话段数由 502 降至 331，中位规模由 6 条升至 8 条，回复中位延迟由 15 秒变为 16 秒，秒回率由 80.1% 降至 75.8%。变化方向符合定义预期，但核心结论——回复很快、对话段以短段为主、分布存在长尾——在所有阈值下都成立。这说明本文的主要发现不是由某一个阈值“调”出来的。

3.4 内容结构：接话如何吸收话题

图 12 给出全部内容可用消息（$n = 5\,568$）的主标签分布。最大的一类是短回应/语气（1 535 条，27.6%），其次是表情/图片（1 365 条，24.5%）和其他（1 353 条，24.3%）；引用/对话为 230 条（4.1%）。把短回应、表情/图片与引用相加，56.2% 的内容可用消息属于“接话型”消息。这一比例说明，本群的主要话语功能不是生产话题，而是确认、回应、捧场、缓和与维持频道温度。表情并不只是装饰，而是一种被系统研究过的语言寄存器 [5]。

在可主题化的 1 085 条消息中，工作/学习占 20.7%，吐槽/玩梗占 16.5%，事务/安排占 14.3%，约饭/消费占 12.8%，人际/八卦占 12.4%，日常/健康占 11.2%，链接/信息占 10.0%，提问/求助占 2.1%。这组比例说明，本群既不是“学习群”或“工作群”，也不是纯闲聊群；它更像一个把生活、工作和玩笑

表 3　回复矩阵与互惠性

发起回复者 \ 收到回复者	半面	哈基仙	匿名者	双向比
半面	0	251	637	0.508（半面—哈基仙）
哈基仙	243	0	424	0.538（半面—匿名者）
匿名者	547	469	0	0.475（哈基仙—匿名者）

注：双向比定义为 A→B 次数除以 A→B 与 B→A 次数之和；0.5 表示完全平衡。

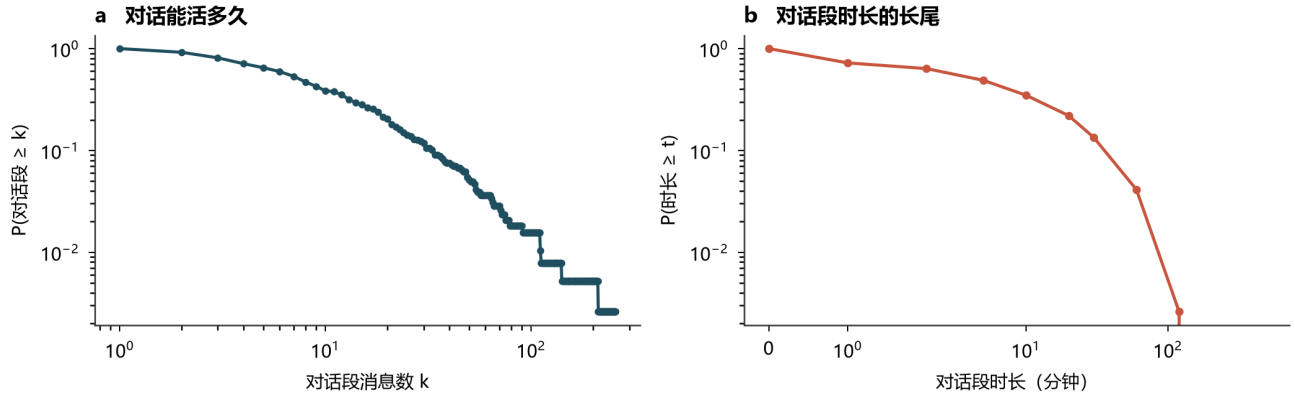


图 10　对话生存曲线。a 为对话段达到至少 k 条消息的概率；b 为对话段持续至少 t 分钟的概率。a 的纵轴与 b 的纵轴为对数刻度，b 的横轴为对称对数刻度。

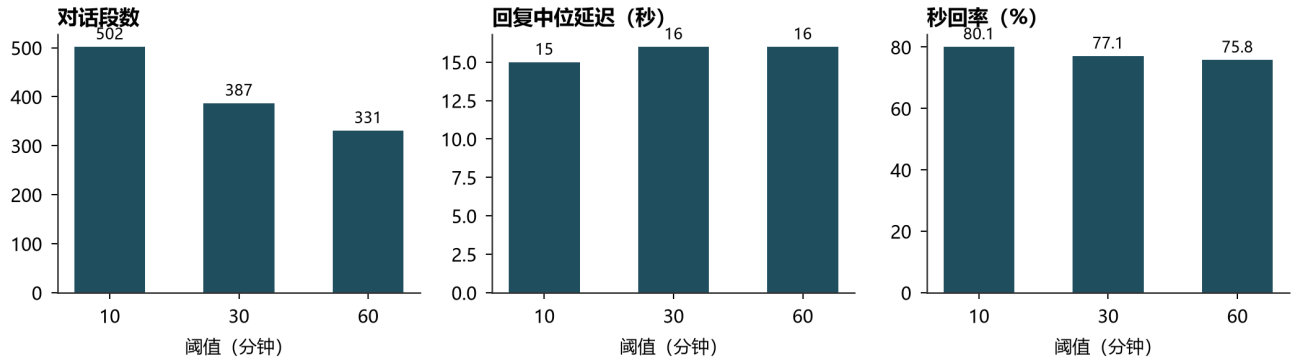


图 11　不同对话段阈值下的稳健性。a 为对话段数；b 为回复中位延迟；c 为秒回率。阈值变化会改变具体数值，但不改变“回复快、短段为主”的结论。

混在一起的“低门槛议事厅”。工作/学习是最大的单一主题，但它只占全部消息的 4.0%；表情与短回应才是群聊的日常语法。

为了说明编码类别在具体语境中的样子，表 6 列出若干消息片段。片段为原始消息的节选，已去除昵称、@ 提及与联系方式；未选择性展示敏感内容。可以看到，同一群聊中的“短回应”并不等于“无内容”：一个问号可能表示追问，一个“666”可能表示捧场，一个“不急”可能是在降低对方的时间压力。

主题为什么会“半衰期”式地消退？图 13 的主题转移矩阵提供了一个线索。把消息归并为回应、表情、工作、事务消费、吐槽人际与其他六类后，每一行的最大转移概率几乎都指向“回应”“表情”或“其他”：工作话题向自身延续的概率仅为 0.09，向回应转移的概率为 0.31，向表情转移为 0.27，向其他转移为 0.27；事务消费向自身延续的概率为 0.12，向回应和表情各转移约 0.29；吐槽人际向自身延续的概率为 0.11，向回应和表情分别转移 0.30 和 0.28。这说明话题并不是被“讨论完”的，而是被接话、表情和语境残差吸收的。工作话题的“重力”尤其弱：它很难在群聊中连续存在，很快就会被一句回应或一个表情带走。

表 4　不同对话段阈值下的稳健性

阈值（分钟）	对话段数	中位规模（条）	回复对	中位延迟（秒）	秒回率（%）	单条消息对话段占比（%）
10	502	6	2 474	15	80.1	12.4
30	387	7	2 571	16	77.1	8.0
60	331	8	2 615	16	75.8	6.9

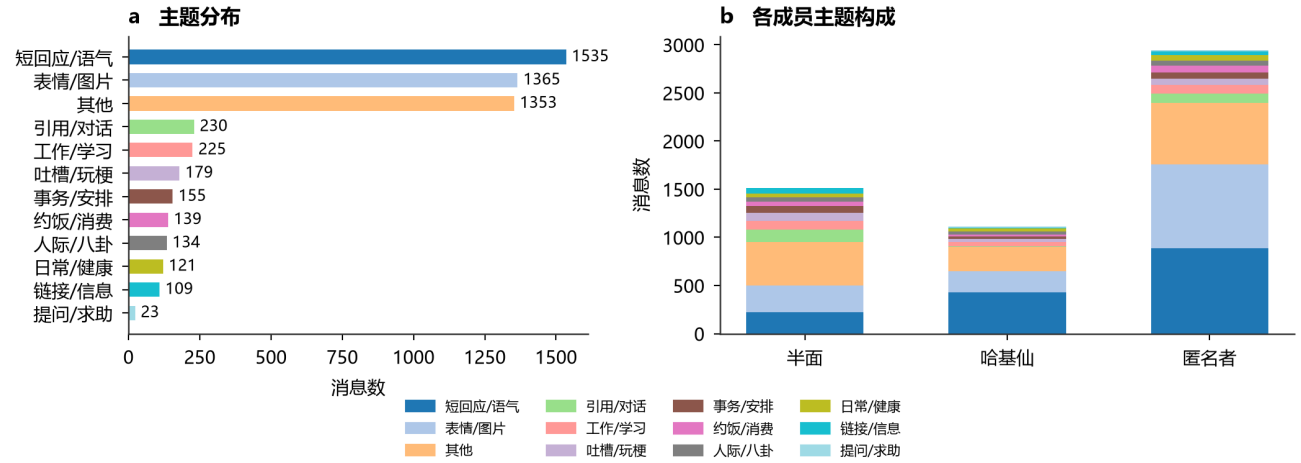


图 12　话语功能与主题分布。a 为全部人类消息的主标签分布（$n = 5\,568$，已跳过 13 条敏感文本）；b 为各成员的主题构成。编码为关键词规则加短回应兜底，未做独立双编码；“其他”为规则未归类的语境依赖消息。

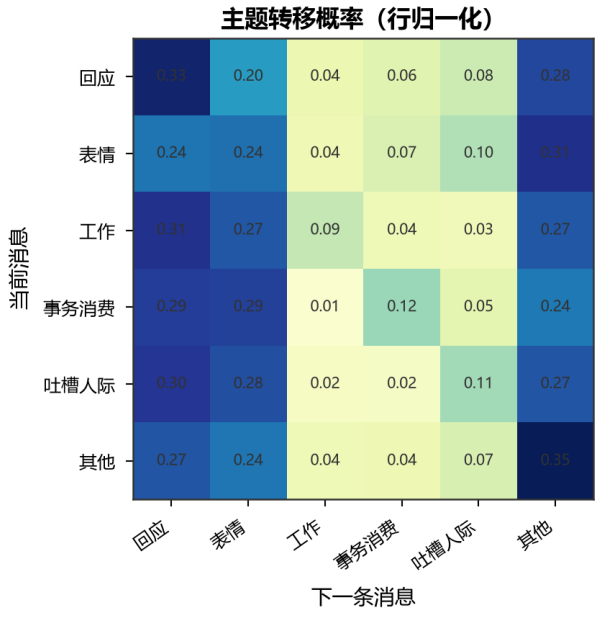


图 13　主题转移概率（行归一化）。行为当前消息的宏观主题，列为下一条消息的宏观主题；数值为行内转移概率。样本为同一对话段内相邻的非敏感消息。

图 14 是一张经过隐私筛选的词云。它只使用预先设定的通用词表，已排除人名、昵称、学校、公司、具体地点和敏感词；词频为关键词命中次数，不是严格分词。词云中较大的词包括“老师”“学校”“实习”“工作”“学习”“吃饭”“朋友”“露营”“AI”“模型”“微信”“视频”等，以及评价词“666”“牛”。词频是自然语言使用研究的基本材料 [10]，但词频不等于意义，更不等于动机；这张图只用于呈现共同词汇的整体气味，不用于推断话题比例。

3.5 深夜与日间

深夜与日间的文本形态差异很小。深夜的文本长度中位数为 6 字，日间也是 6 字；问句比例为 2.9% 与 2.8%；表情消息比例为 17.5% 与 19.4%。三项差异都在几个百分点以内。更明显的是话题结构：工作/学习话题在深夜只占文本的 1.8%，在日间占 6.7%；短回应/语气占比分别为 39.8% 和 39.5%，几乎相同；“其他”占比分别为 33.5% 和 34.0%。这说明深夜并没有让本群更碎、更问或更表情，它只是让本群暂时不谈正事。图 15 与表 7 给出对照。

3.6 表达强度

情绪词典的覆盖率只有 7.7%，不足以支撑“情绪曲线”。本文因此不使用“情绪”一词，而改用三个行为代理：感叹号比例、问句比例与表情消息比例（附录图 ??）。它们不是情绪测量，只是表达强度的痕迹。月度数据显示，感叹号比例在 2026 年 9 月至 10 月升至 0.6% 与 0.5%，此前长期接近 0；问句比例在 0% 至 5% 之间波动，低活跃月份为 0；表情比例在 10% 至 29% 之间。把这些变化解释为“群友心情变好”并不成立；它们最多说明，群在重新活跃时，表达方式也变得更外露了一点。

表 5　内容编码类别与频次

类别	频次	占内容可用消息（%）
短回应/语气	1 535	27.6
表情/图片	1 365	24.5
其他（未归类）	1 353	24.3
引用/对话	230	4.1
工作/学习	225	4.0
吐槽/玩梗	179	3.2
事务/安排	155	2.8
约饭/消费	139	2.5
人际/八卦	134	2.4
日常/健康	121	2.2
链接/信息	109	2.0
提问/求助	23	0.4

表 6　典型消息片段的编码示例

片段（已去除昵称与联系方式）	功能编码	说明
“?”	短回应/语气	对上一句的最小确认或追问，不引入新话题
“666”	吐槽/玩梗	评价性回应，完成一次低成本捧场
“我勒个豆”	吐槽/玩梗	夸张感叹，属于群内熟用的口语梗
“准备睡了”	日常/健康	状态播报，常出现在深夜前后
“现在在地铁”	事务/安排	行程同步，为后续协调提供上下文
“下午运筹学下交”	工作/学习	课程截止提醒，带有明确时间点
“不急”	短回应/语气	降低对方时间压力的关系性回应

注：片段只用于说明编码类别，不用于推断发送者；敏感内容不在示例之列。

4 讨论

4.1 接话型友谊：低成本共同在场

本文最重要的发现不是一个比例，而是一个结构：本群的主要话语功能是“接话”，而不是“生产话题”。在内容可用消息中，56.2% 属于短回应、表情/图片或引用；回复中位延迟为 16 秒；对话段中位数只有 7 条。把这些数字放在一起，得到的画面是：成员们并不总是在讨论重要的事，但他们持续地让对方知道“我在”。这与 Goffman 对日常互动中自我呈现的关注 [3] 一致，也呼应了 Dunbar 关于友谊需要持续接触成本的观点 [4]：群聊把接触成本降到了极低，于是友谊可以以“高频、短句、表情”的形式被日常维护。

Granovetter 的弱 ties 理论提醒我们关系结构中的“桥”很重要 [1]，但在一个三人群里，每个人都是彼此的桥。Wu 等人在更大规模上讨论“谁对谁说”[9]，本文则把它缩小到一个三人组：在这个尺度上，回复网络更像一个持续旋转的三叶结，而不是一张有明确中心的星图。互惠性接近 0.5 的结果进一步说明，音量上的不对称并没有转化为方向上的依附。

4.2 时间分布与角色分工

三位成员在时间分布、消息体裁与回合结构上呈现出不同的行为模式。半面的文本更长、发起率更高，峰值偏早晚间；哈基仙的问句比例最高，深夜发言比例最高，0 点仍有明显发言；匿名者的消息量、表情比例与连发长度均最高，峰值集中在晚间后段。上述差异是行为模式的描述，不构成对作息、性格或动机的判断。

角色分工并不意味着关系不平等。尽管匿名者的消息量超过一半，三对成员的双向回复比仍接近 0.5；半面与匿名者的最强边为 637 次，反向为 547 次，差距远小于发言量的差距。这种“发言量不对称、互惠性平衡”的结构，可能正是小群维持稳定的一种方式：部分成员承担更多的发言发起，其他成员承担更多的回应与维持。

4.3 话题的重力与半衰期

主题转移矩阵显示，几乎所有话题都向“回应”“表情”和“其他”流动，而向自身延续的概率很低。工作话题向自身延续的概率仅 0.09，事务消费为 0.12，



图 14　群聊词云。仅使用预先筛选的通用词表，已排除人名、昵称、学校、公司、具体地点和敏感词；词频为关键词命中次数，不是严格分词。

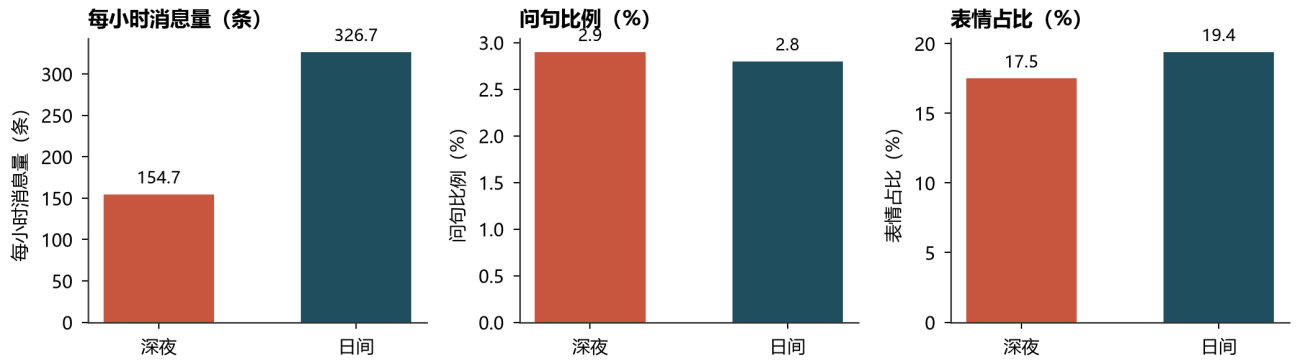


图 15　深夜与日间的行为对比。深夜定义为 23:00—05:00（6 小时），日间定义为 09:00—22:00（14 小时）。a 为每小时消息量；b 为问句比例；c 为表情消息比例。差异为描述性，不构成因果或情绪测量。

吐槽人际为 0.11。这不是因为成员不关心这些话题，而是因为群聊的回合结构天然倾向于“接话”：一句回应、一张图、一个表情就能完成一次社交动作，而不需要继续展开论证。话题的半衰期因此不是由话题本身的“重要性”决定的，而是由它能否被低成本地接住决定的。

这一解释与“接话型友谊”的判断相互支持。群聊的日常维持并不依赖持续的主题生产，而依赖高频、低成本的回应；话题只是接话的载体，而不是目的。也正因如此，内容编码中“其他”占比高达 24.3% 并不奇怪：许多消息的意义在于它们出现的位置和时机，而不在于它们的字面主题。

4.4 深夜神话的边界

“深夜发疯”是一个流传较广的说法。本文的数据不支持一个强版本：深夜的消息并没有更短、问句更多或表情更多，工作/学习话题的下降是唯一明显差异。一个更温和的版本可能成立：深夜是一个“去任务化”的时间窗口，人们更愿意说一些与正事无关的话；但这仍然需要更细的语义编码来验证，本文只能提供一个描述性的起点。

Golder 与 Macy 在跨文化样本中发现昼夜节律与情绪表达有关 [6]，本文没有测量情绪，只测量了表达代理，因此不能与他们的结论直接对话。我们能说的是：在本群，深夜的“文本形态”与日间高度相似，差异主要在话题选择。这提醒我们，不要把

表 7　深夜与日间

指标	深夜	日间
消息数	928	4 574
每小时消息量	154.7	326.7
文本长度中位数（字）	6	6
问句比例（%）	2.9	2.8
表情消息比例（%）	17.5	19.4
工作/学习话题占比（文本内，%）	1.8	6.7
短回应/语气占比（文本内，%）	39.8	39.5

一个时间标签误读成一种语言风格。

4.5 方法反思与可迁移性

本文同时是一次方法上的尝试：将群聊导出转化为可复核的行为统计与内容分析。可复用的部分不是某个具体结论，而是流程：先做行为统计，再做内容编码，最后把两者分开讨论；所有指标给出定义、计算方法和局限；对内容层结论保持谨慎；敏感内容整条跳过。Lazer 等与 Ruths、Pfeffer 都提醒我们，计算社会科学的最大风险不是算不出来，而是把代理指标当成实质结论 [7,8]。本文对指标边界的说明，是对这一风险的初步回应。

这一流程可以迁移到其他小群、其他平台与其他时间段，但迁移时必须重新估计阈值、重新编码、重新评估敏感内容。本文的 30 分钟窗口、5 字短回应阈值与关键词优先级都是约定，而不是自然常数；第 3.3 节的稳健性分析说明核心结论不依赖单一阈值，但其他群可能需要不同的约定。

5 结论

本文以一个三人群聊的 401 天全量记录为个案，同时考察了行为节律与内容结构。行为层的结果显示，群聊高度突发，回复极快，对话段以短段为主但存在长尾；成员之间存在稳定的角色分工，但回复的互惠性接近平衡。内容层的结果显示，短回应与表情构成了群聊的主要话语功能，工作、事务、消费等话题很快被接话吸收；深夜并没有带来一种不同的文本形态，它主要是一个“去任务化”的时间窗口。

这些结果支持“接话型友谊”的解释：群聊的日常维持依赖高频、低成本的回应，而不是持续的话题生产。所谓“深夜发疯”更像一个时间标签，而不是稳定的语言风格。本文的样本很小，结论不能外推；但正因为它小到可以完整阅读，它提供了一个将行为与内容置于同一分析框架中讨论的机会。

伦理声明

本研究仅分析经全体成员知情同意、由参与者合法导出的群聊记录。姓名与联系方式已在分析前去除；敏感内容不引用。本研究不涉及对个体心理状态或健康状况的推断。

数据与代码可用性

脱敏后的消息元数据表（不含内容）与聚合指标见项目 `analysis/` 目录；因隐私原因，原始内容不共享。分析脚本与绘图脚本见项目 `scripts/` 目录。

作者贡献与利益冲突

半面、哈基仙、匿名者共同设计研究、分析数据并撰写论文。作者声明无利益冲突。

参考文献

[1] GRANOVETTER M S. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380.

[2] BOYD D M, ELLISON N B. Social network sites: Definition, history, and scholarship[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 13(1): 210-230.

[3] GOFFMAN E. The presentation of self in everyday life[M]. New York: Doubleday, 1959.

[4] DUNBAR R. Friends: Understanding the power of our most important relationships[M]. London: Little, Brown, 2021.

[5] BAI Q, DAN Q, MU Z, et al. A systematic review of emoji: Current research and future perspectives[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10: 2221.

[6] GOLDER S A, MACY M W. Diurnal and seasonal mood vary with work, sleep, and daylength across diverse cultures[J]. Science, 2011, 333(6051): 1878-1881.

[7] LAZER D M J, PENTLAND A, WATTS D J, et al. Computational social science: Obstacles and opportunities[J]. Science, 2020, 369(6507): 1060-1062.

[8] RUTHS D, PFEFFER J. Social media for large studies of behavior[J]. Science, 2014, 346(6213): 1063-1064.

[9] WU S, HOFMAN J M, MASON W A, et al. Who says what to whom on Twitter[C]//Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web. New York: ACM, 2011: 705-714.

[10] PENNEBAKER J W, MEHL M R, NIEDERHOFFER K G. Psychological aspects of natural language use: Our words, our selves[J]. Annual Review of Psychology, 2003, 54: 547-577.

附录

附录 A　指标定义

表 A1　指标定义

指标	定义	一句话局限
活跃日	至少 1 条人类消息的自然日	消息少也可能算活跃
深夜	23:00—05:00	窗口定义会改变比例
日间	09:00—22:00	5:00—8:59 不在两组内
文本长度	去除空白后的字符数	不反映语义信息量
发言块	同一成员、间隔小于 30 分钟的连续消息	阈值敏感
回复	相邻发言块之间、间隔不超过 30 分钟的转移	无 reply_to，属推断
回复延迟	后块首条时间减前块末条时间	不等于“看到消息的时间”
秒回	延迟小于 60 秒	快不等于在意
对话段	相邻消息间隔达到 30 分钟即开新段	阈值敏感
发起/终结	对话段的首条/末条消息	原始计数受发言量影响
连发	同一成员、间隔小于 30 分钟的连续消息块	阈值敏感
主题编码	关键词规则加短回应兜底	漏召回、无反讽识别、无独立双编码

附录 B　敏感内容粗筛

表 A2　敏感内容粗筛

类别	命中条数
健康/疾病	4
关系/冲突	2
身份/隐私	3
侮辱/攻击	2
财务/借贷	2
合计（去重）	13

附录 C　热词候选

表 A3　热词候选

编号	出现次数	使用人数	活跃天数	首次出现
露营	17	3	5	2025-09
严肃	9	3	8	2026-07
实习	10	3	7	2026-07
只能	8	3	8	2026-07
小时	9	2	7	2026-07
注册	8	2	3	2026-07

附录 D　补充图

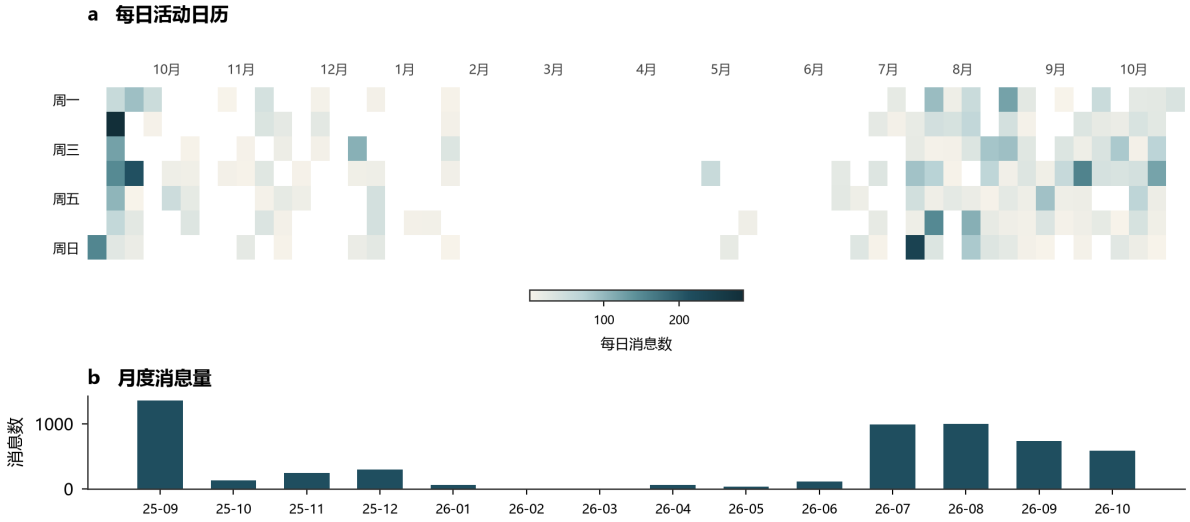


图 A1　每日活动日历与月度消息量。上图为每日消息数，下图为月度总量；空白月份表示无消息。

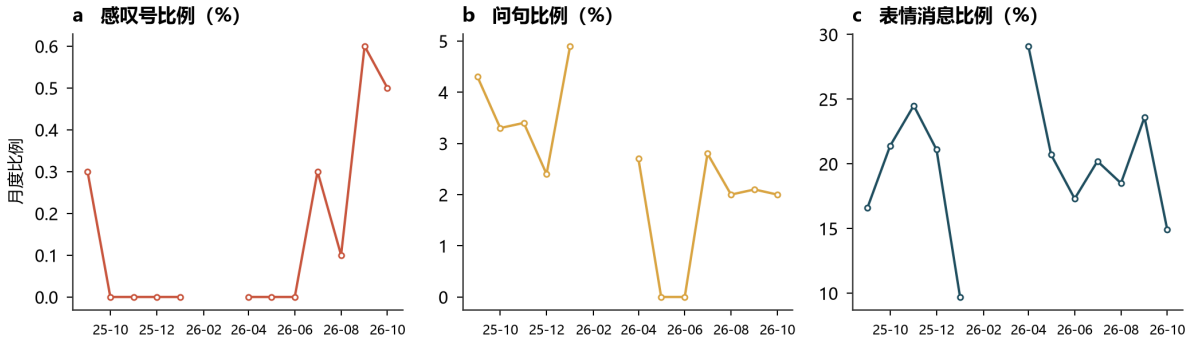


图 A2　月度表达代理。a 为感叹号比例；b 为问句比例；c 为表情消息比例。它们是行为代理，不是情绪测量。

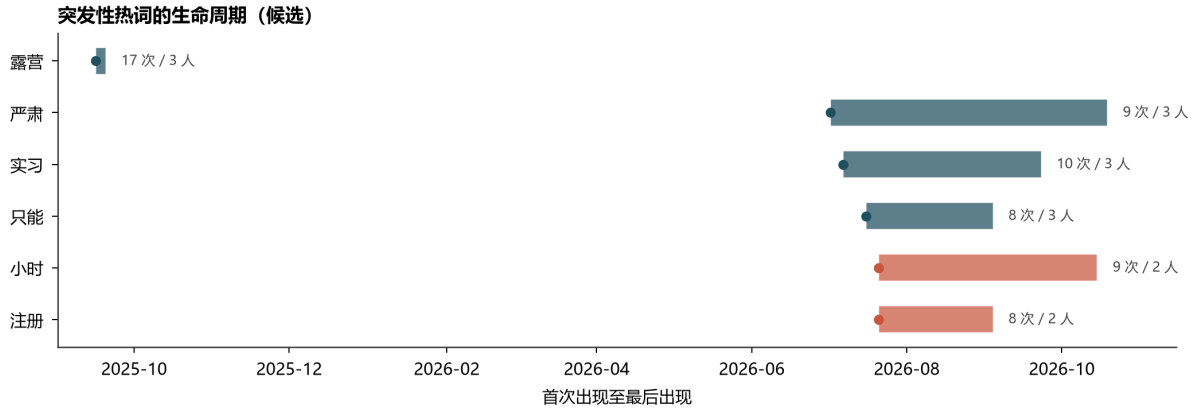


图 A3　突发性热词的生命周期（候选）。横轴为首次出现至最后出现，条形长度为活跃期，文字为出现次数与使用人数。

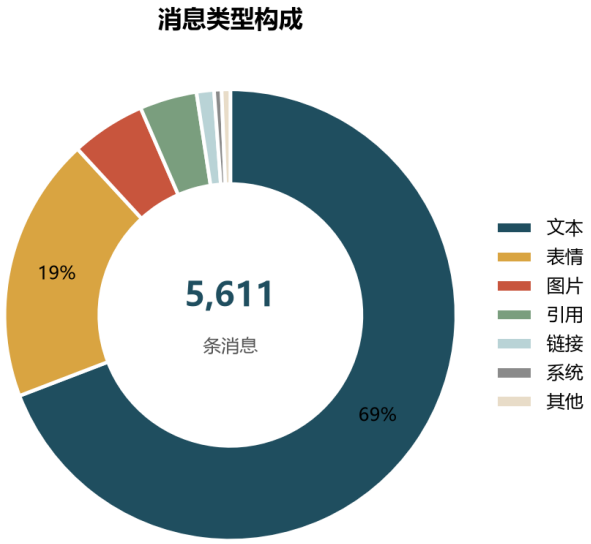


图 A4　消息类型构成。系统消息单列；文件、转账、聊天记录、视频、红包、位置、语音合并为“其他”。